

Lec 2 线性方程组敏度分析与 误差分析

§ 2.1 向量范数与矩阵范数

向量范数: $\|\cdot\|$ (正定, 齐次, 三角不等式)

Exp: p 范数 ($1 \leq p \leq \infty$)

Thm: Hölder $|x^T y| \leq \|x\|_p \|y\|_q$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$) Thm: (范数等价性) $\|\cdot\|_\alpha \sim \|\cdot\|_\beta$

Thm: (向量范数收敛等价于分量收敛) $x_k \rightarrow x$ iff $x_k^{(i)} \rightarrow x^{(i)}$

矩阵范数: (比向量范数多考虑乘法运算)

正定性, 齐次性, 三角不等式, 相容性: $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$

注意矩阵范数自然也是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 范数

Def: 矩阵范数 $\|\cdot\|_M$ 与 向量范数 $\|\cdot\|_V$ 满足 $\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \|x\|_V$, 则称二者 **相容**

$\|A\| = \max_{\|x\|_V=1} \|Ax\|_V$ 称为由 $\|\cdot\|_V$ 诱导的矩阵范数 (算子范数) (易证, 此略)

Thm: $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$ (列和范数)

$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$ (谱范数)

$\|A_\infty\| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ (行和范数)

$\|A\|_F = \left(\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ (Frobenius 范数)

pf: 只证 $\|A\|_2$: $\|A\|_2^2 = \max_{\|x\|_2=1} [x^T (A^T A) x] = \lambda_{\max}(A^T A)$ (取 x 为 $A^T A$ eigen-vec. 即可)

Prop: (i) $\|A\|_2 = \max \{ |y^T A y| : x, y \in \mathbb{C}^n, \|x\|_2 = \|y\|_2 = 1 \}$

(ii) $\|A^T\|_2 = \|A\|_2 = \sqrt{\|A^T A\|_2}$

(iii) 任意正交矩阵 U, V , $\|UA\|_2 = \|AV\|_2 = \|A\|_2$

Def: 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则称 $\rho(A) = \max \{ |\lambda| : \lambda \in \lambda(A) \}$ 为 A 的 **谱半径**

由FA中谱定理: $\rho(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{1/k} \leq \|A\|$

Thm: (1) $\rho(A) \leq \|A\|$ (2) $\rho(A) = \inf \{ \|A\| : \|\cdot\| \text{为矩阵范数} \}$

Pf: (1) 设 $|\lambda| = \rho(A)$, $Ax = \lambda x$ ($x \neq 0$)

$$\text{则 } |\lambda| \|x\| = \|\lambda x\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\| \Rightarrow \rho(A) \leq \|A\|$$

$$(2) \text{ 由 Jordan 分解定理: } X^{-1}AX = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \delta_1 & & \\ & \lambda_2 & \ddots & \\ & & \ddots & \delta_{n-1} \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad D_\varepsilon^{-1} X^{-1} A X D_\varepsilon = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \varepsilon \delta_1 & & \\ & \lambda_2 & \ddots & \\ & & \ddots & \varepsilon \delta_{n-1} \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

记 $D_\varepsilon = \text{diag}(1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{n-1})$

$$\text{记 } \|G\|_\varepsilon = \|D_\varepsilon^{-1} X^{-1} G X D_\varepsilon\|_\infty, \quad \|x\|_\varepsilon = \|(X D_\varepsilon)^{-1} x\|_\infty$$

$$\text{则 } \|G\|_\varepsilon \text{ 为 } \|x\|_\varepsilon \text{ 诱导的矩阵范数} \quad \|G\|_\varepsilon = \max \frac{\|(X D_\varepsilon)^{-1} G x\|_\infty}{\|(X D_\varepsilon)^{-1} x\|_\infty} = \|D_\varepsilon^{-1} X^{-1} G X D_\varepsilon\|_\infty$$

$$\text{且 } \|A\|_\varepsilon \leq \rho(A) + \varepsilon$$

Thm: 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0 \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\| = 0 \Leftrightarrow \rho(A) < 1$

pf: 由 Gelfand: $\rho(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}}$ 讨论一下即可. $\square$

Thm: 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 则有 (i) $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛 iff $\rho(A) < 1$

(ii) 当 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛时, $\sum_{k=0}^{\infty} A^k = (I-A)^{-1}$, 且 $\|(I-A)^{-1} - \sum_{k=0}^m A^k\| \leq \frac{\|A\|^{m+1}}{1 - \|A\|}$

Particularly $\|(I-A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}$

§2.2 线性方程组敏度分析

$$\text{设 } (A + \delta A)(x + \delta x) = b + \delta b, \quad Ax = b \Rightarrow (A + \delta A)\delta x = \delta b - (\delta A)x$$

若 A 非奇异, 当 δA 充分小时 $A + \delta A$ 非奇异 (In fact: 当 $\|A^{-1}\|\|\delta A\| \leq 1$ 时, $\|(I + A^{-1}\delta A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A^{-1}\|\|\delta A\|}$)

$$\begin{aligned} \delta x &= (I + A^{-1}\delta A)^{-1} A^{-1} (\delta b - \delta A \cdot x), \text{ 取范数: } \|\delta x\| \leq \|(I + A^{-1}\delta A)^{-1}\| \|A^{-1}\| (\|\delta b\| + \|\delta A\| \|x\|) \\ &\leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\|\|\delta A\|} (\|\delta b\| + \|\delta A\| \|x\|) \end{aligned}$$

$$\text{又由 } b = Ax \Rightarrow \|b\| \leq \|A\| \|x\|$$

$$\Rightarrow \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \|A\|}{1 - \|A^{-1}\|\|\delta A\|} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right) \quad \text{令 } K(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

$$\text{则 } \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{K(A)}{1 - K(A) \underbrace{\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}_{\text{小}}} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right) \approx \overset{\text{放大倍数}}{K(A)} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right)$$

Def: 称数 $K(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$ 为 $Ax = b$ 的条件数

$$\text{Exp: } A \in S_+^n, \quad K_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)}$$

Thm: 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异, 则 $\min \left\{ \frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2} : A + \delta A \text{ 奇异} \right\} = \frac{1}{\|A\|_2 \|A^{-1}\|_2} = \frac{1}{\kappa_2(A)}$

Rmk: 这说明当 $\kappa_2(A)$ 很大时, A 几乎奇异 (nearly singular)

Pf: $A + \delta A = A(I + A^{-1}\delta A)$, 若 $\|A^{-1}\|_2 \|\delta A\|_2 < 1 \Rightarrow I + A^{-1}\delta A$ 可逆

$$\Rightarrow \min \left\{ \|\delta A\|_2 : A + \delta A \text{ 奇异} \right\} \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|_2}$$

另一方面, 取 $\|x\|=1$, $\|A^{-1}x\| = \|A^{-1}\|_2$, 取 $y = \frac{A^{-1}x}{\|A^{-1}x\|}$, $\delta A = \frac{-xy^T}{\|A^{-1}\|_2}$, 则 $\|y\|=1$

$$(A + \delta A)y = \frac{x}{\|A^{-1}x\|} - \frac{xy^Ty}{\|A^{-1}x\|} = 0 \quad \text{且} \quad \|\delta A\|_2 = \max_{\|z\|=1} \frac{\|xy^Tz\|}{\|A^{-1}\|_2} = \max_{\|z\|=1} \|y^Tz\| \cdot \frac{\|x\|}{\|A^{-1}x\|} = \frac{1}{\|A^{-1}\|_2}$$

$$\text{故} \min \left\{ \|\delta A\|_2 : A + \delta A \text{ 奇异} \right\} = \frac{1}{\|A^{-1}\|_2}$$

§2.3 误差分析: $|f(x^Ty) - x^Ty| \leq 1.01nu \sum_{i=1}^n |x_i||y_i|$

§ 2.4 列主元 Gauss 消去法 舍入误差分析 ($(A+E)x=b$)

引理 1: 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $1.01nu \leq 0.01$, 则浮点下用 Gauss 消去法 得到 $\tilde{L}\tilde{U} = A+E$, $|E| \leq 2.05nu|\tilde{L}||\tilde{U}|$

Cor 1: 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $1.01nu \leq 0.01$, 则用列主元 Gauss 消去法 得到 $\tilde{L}\tilde{U} = \tilde{P}A+E$, $|E| \leq 2.05nu|\tilde{L}||\tilde{U}|$

引理 2: 设 $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $1.01nu \leq 0.01$, 则浮点下解出 $Sx=b$ 的解 $\tilde{x}$ 满足 $(S+H)\tilde{x}=b$, $|H| \leq 1.01nu|S|$

Thm: 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为浮点数矩阵, $1.01nu \leq 0.01$, 则用列主元 Gauss 消去法解 $Ax=b$ 的计算解 $\tilde{x}$ 满足

$$(A+\delta A)\tilde{x}=b, \text{ 其中 } \frac{\|\delta A\|_{\infty}}{\|A\|_{\infty}} \leq 4.09n^3pu, \quad p = \max_{i,j} |\tilde{u}_{ij}| / \max_{i,j} |a_{ij}|$$

§2.5 计算精度估计与迭代改进

$$r = b - A\hat{x}, \text{ 其中 } \hat{x} \text{ 为计算解, } r = A(x - \hat{x}) \quad \text{故} \quad \frac{\|x - \hat{x}\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq \frac{\|A^{-1}\|_\infty \|r\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq \frac{\|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty \|r\|_\infty}{\|b\|_\infty} = \kappa_\infty(A) \cdot \frac{\|r\|_\infty}{\|b\|_\infty}$$

$$\text{如何计算/估计 } \kappa_\infty(A) = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty = \|A^T\|_1 \|A^{T^{-1}}\|_1$$

it]: 设 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 如何估计 $\|B\|_1$

$$\text{定义 } f(x) = \|Bx\|_1 = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n b_{ij} x_j \right|, \quad \mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_1 \leq 1\} \quad \leftarrow \text{凸优化问题}$$

$$\text{故 } f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$$

$$\text{记 } \xi_i = \operatorname{sgn}\left(\sum_{j=1}^n b_{ij} x_j\right), \text{ 则 } f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \xi_i b_{ij} x_j = v^T Bx, \quad \nabla f(x) = B^T v, \text{ 其中 } v = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$$

$$\text{Thm: } B \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad x_0 \in \mathbb{R}^n, \quad \|x_0\|_1 = 1, \quad v = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T, \quad w = Bx_0, \quad z = B^T v$$

(i) 若 $\|z\|_\infty \leq z^T x_0$, 则 x_0 为局部极大值点

(ii) 若 $\|z\|_\infty > z^T x_0$, 则 $\|Be_j\|_1 > \|Bx_0\|_1$, 其中 j 满足 $|z_j| = \|z\|_\infty$

pf: 1) $f(x) = f(x_0) + z^T(x - x_0)$

若 $\|z\|_\infty \leq z_0^T x$, 则 $\forall \|x\|_1 = 1, z^T x - z^T x_0 \leq \|z\|_\infty \|x\|_1 - z^T x_0 \leq 0$

故 $f(x) \leq f(x_0) \Rightarrow x_0$ 为极大值点

(2) 取 $\hat{x}_j = e_j \operatorname{sgn}(z_j)$

$$\|B e_j\|_1 = \|B \hat{x}\|_1 = f(\hat{x}) \geq f(x_0) + z^T(\hat{x} - x_0) = \|B x_0\|_1 + |z_j| - z^T x_0 > \|B x_0\|_1$$

故可设计 Alg:

$$k=1$$

while $k=1$:

$$w = Bx, \quad v = \operatorname{sign} w, \quad z = B^T v$$

$$\text{if } \|z\|_\infty \leq z^T x : \text{return } \|Bx\|_1$$

$$\text{else } x = e_j \text{ 其中 } |z_j| = \|z\|_\infty, k=1$$